

Презентация по лабораторной работе №7

Кузьмин Егор Витальевич

2026-05-16

Содержание I

Цель работы — реализовать и исследовать дискретно-событийные модели на языке Julia.
В работе рассмотрены две модели:

- система массового обслуживания $M/M/c$;

Основное внимание уделено не только базовому запуску моделей, но и параметризованным экспериментам.

Цель работы — реализовать и исследовать дискретно-событийные модели на языке Julia.
В работе рассмотрены две модели:

- система массового обслуживания $M/M/c$;
- модель Росса для анализа надёжности системы с резервом и ремонтом.

Основное внимание уделено не только базовому запуску моделей, но и параметризованным экспериментам.

В работе была использована структура проекта DrWatson.
Основная логика моделей вынесена в исходные файлы:

- `src/MMCModel.jl` — модель M/M/c;

Для каждой модели были подготовлены обычные скрипты, literate-версии, notebook-файлы и параметризованные эксперименты.

В работе была использована структура проекта DrWatson.

Основная логика моделей вынесена в исходные файлы:

- `src/MMCModel.jl` — модель M/M/c;
- `src/RossModel.jl` — модель Росса.

Для каждой модели были подготовлены обычные скрипты, literate-версии, notebook-файлы и параметризованные эксперименты.

Модель M/M/c описывает систему массового обслуживания с несколькими параллельными каналами.

В модели:

- заявки поступают случайным образом;

Модель M/M/c описывает систему массового обслуживания с несколькими параллельными каналами.

В модели:

- заявки поступают случайным образом;
- время обслуживания также случайно;

Модель M/M/c описывает систему массового обслуживания с несколькими параллельными каналами.

В модели:

- заявки поступают случайным образом;
- время обслуживания также случайно;
- если все серверы заняты, заявка ожидает в очереди;

Модель M/M/c описывает систему массового обслуживания с несколькими параллельными каналами.

В модели:

- заявки поступают случайным образом;
- время обслуживания также случайно;
- если все серверы заняты, заявка ожидает в очереди;
- анализируются очередь, время ожидания, время пребывания в системе и загрузка серверов.

Базовый запуск M/M/c

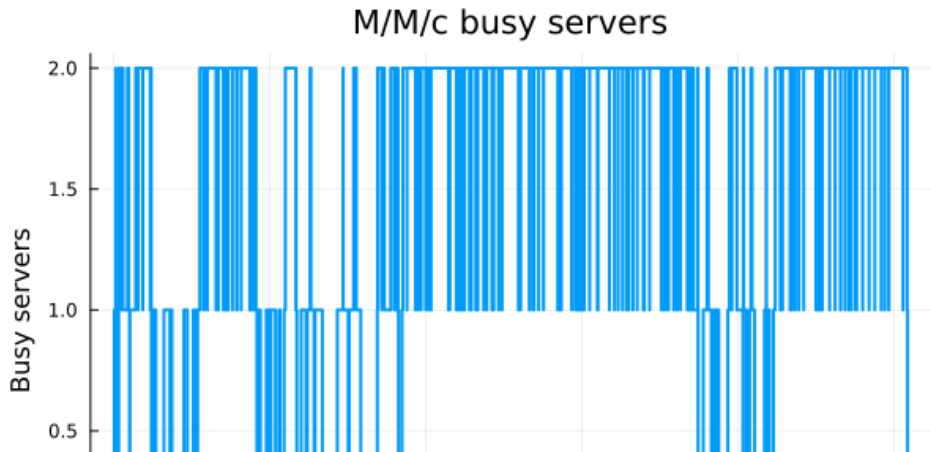
```
[evkuzmin@fedora ~]$ cd work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab07
[evkuzmin@fedora lab07]$ cd src
[evkuzmin@fedora src]$ ls
[evkuzmin@fedora src]$ touch MMCModel.jl
[evkuzmin@fedora src]$ getid MMCModel.jl
^[[6~bash: getid: команда не найдена...
^C
[evkuzmin@fedora src]$ gedit MMCModel.jl
[evkuzmin@fedora src]$ touch RossModel.jl
[evkuzmin@fedora src]$ gedit RossModel.jl
[evkuzmin@fedora src]$ cd ..
[evkuzmin@fedora lab07]$ cd scripts
[evkuzmin@fedora scripts]$ touch mmc_run.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ gedit mmc_run.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. mmc_run.jl
```

Рисунок 1: Базовый запуск модели M/M/c

Результаты M/M/c

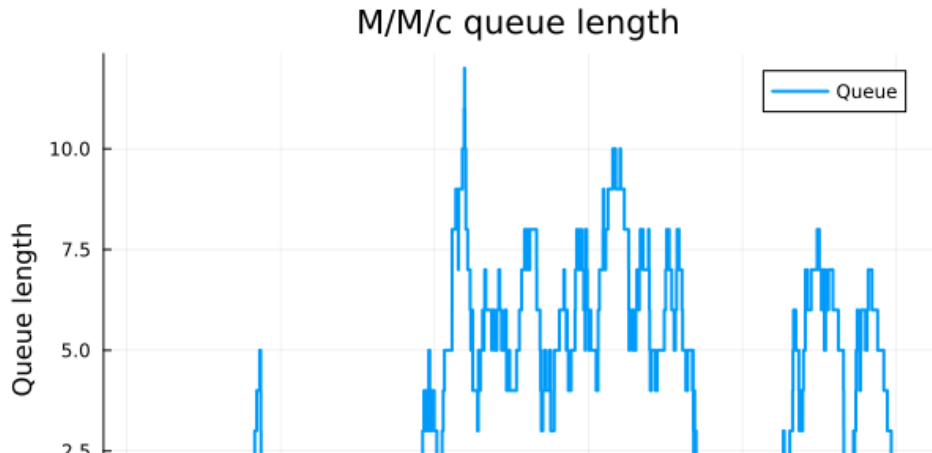
При базовых параметрах система работает с высокой загрузкой.

Среднее время ожидания и время пребывания в системе заметно возрастают в периоды накопления очереди.



Очередь и ожидание в M/M/c

Графики показывают, что очередь возникает не постоянно, а отдельными волнами. Это связано со случайным характером поступления заявок: иногда входящий поток временно превышает возможности обслуживания.

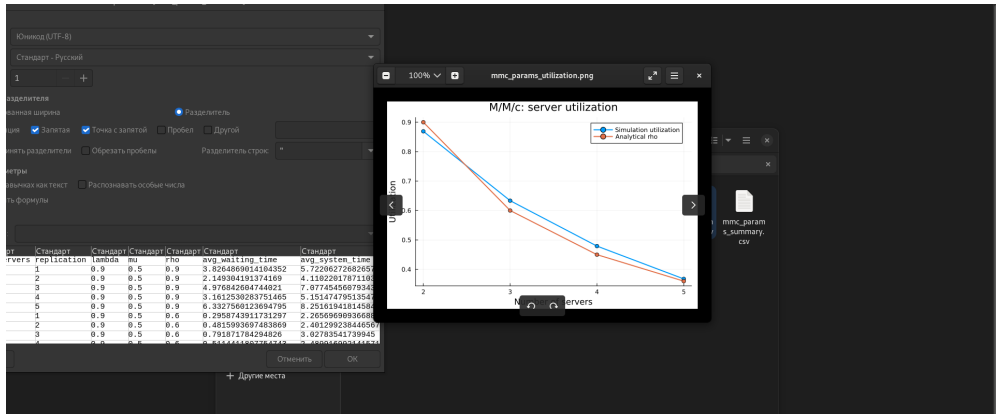


Параметризованный эксперимент M/M/c

В параметризованной версии изменялось число серверов:

$c = 2, 3, 4, 5$.

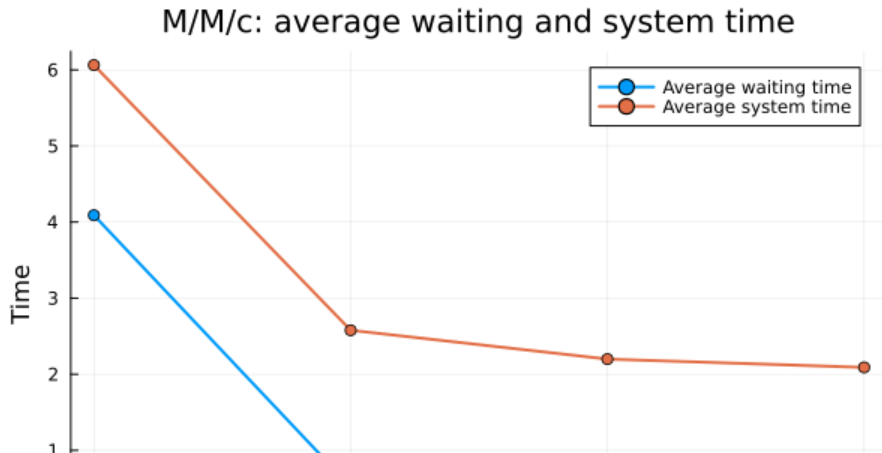
Остальные параметры оставались фиксированными. Эксперимент показывает, как добавление каналов обслуживания влияет на очередь и время ожидания.



Влияние числа серверов

Увеличение числа серверов резко снижает среднее время ожидания и максимальную длину очереди.

Наиболее заметный эффект наблюдается при переходе от двух серверов к трём.



Модель Росса используется для анализа надёжности системы с работающими машинами, резервом и ремонтом.

В модели:

- работающая машина может выйти из строя;

Модель Росса используется для анализа надёжности системы с работающими машинами, резервом и ремонтом.

В модели:

- работающая машина может выйти из строя;
- отказавшая машина заменяется резервной;

Модель Росса используется для анализа надёжности системы с работающими машинами, резервом и ремонтом.

В модели:

- работающая машина может выйти из строя;
- отказавшая машина заменяется резервной;
- сломанная машина отправляется в ремонт;

Модель Росса используется для анализа надёжности системы с работающими машинами, резервом и ремонтом.

В модели:

- работающая машина может выйти из строя;
- отказавшая машина заменяется резервной;
- сломанная машина отправляется в ремонт;
- если резерва не осталось, система отказывает.

Базовый запуск модели Росса

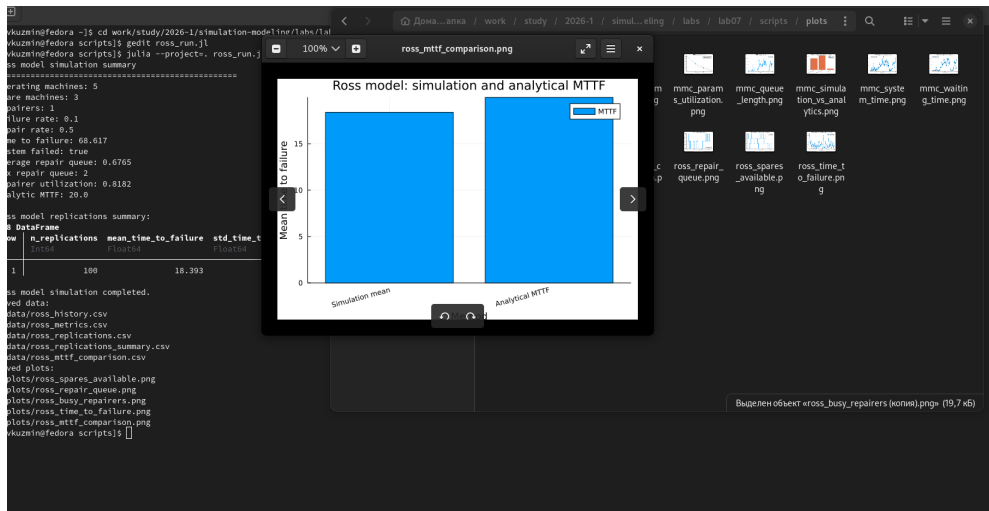
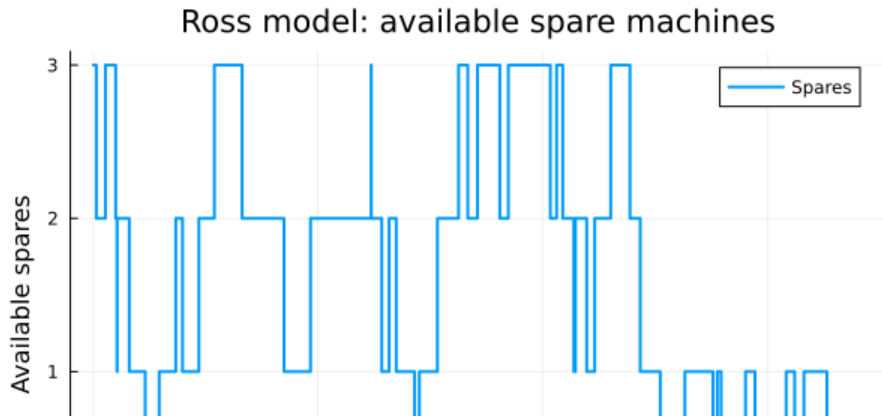


Рисунок 6: Базовый запуск модели Росса

Доступный резерв и очередь на ремонт

Число резервных машин изменяется скачками: уменьшается при отказах и увеличивается после завершения ремонта.

Очередь на ремонт возникает, если ремонтник занят и новая сломанная машина не может сразу попасть в ремонт.

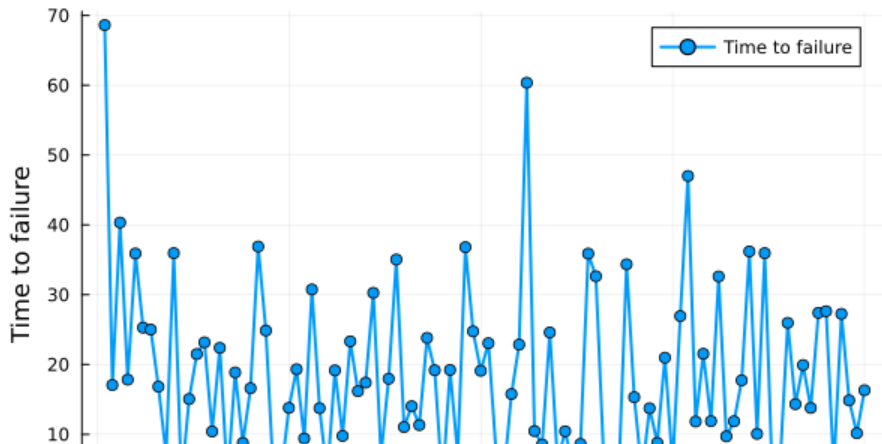


Время до отказа

Время до отказа имеет заметный разброс по независимым повторам.

Это ожидаемо, потому что моменты отказов и ремонтов задаются случайными величинами.

Ross model: time to failure by replication

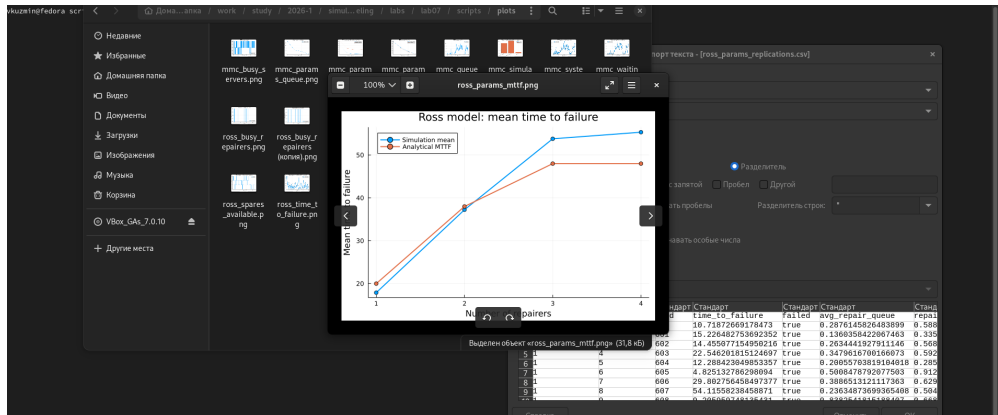


Параметризованный эксперимент модели Росса

В параметризованной версии изменялось число ремонтников:

`num_repairers = 1, 2, 3, 4.`

Эксперимент показывает, как ремонтный ресурс влияет на среднее время до отказа, очередь на ремонт и загрузку ремонтников.

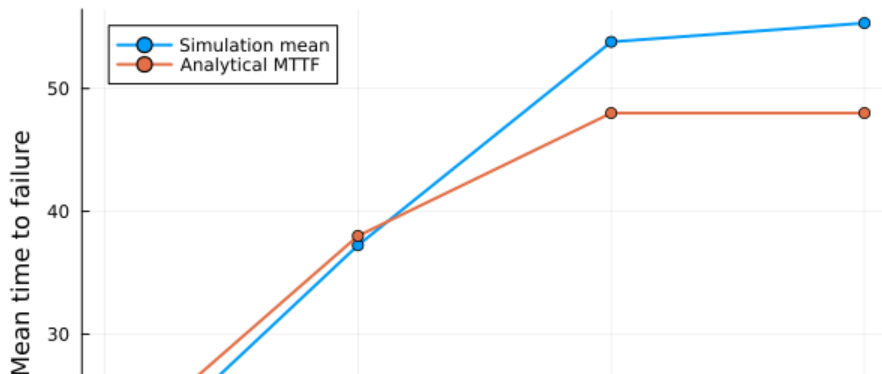


Влияние числа ремонтников

Увеличение числа ремонтников повышает среднее время до отказа и резко уменьшает очередь на ремонт.

При этом средняя загрузка одного ремонтника снижается, потому что ремонтная нагрузка распределяется между большим количеством ресурсов.

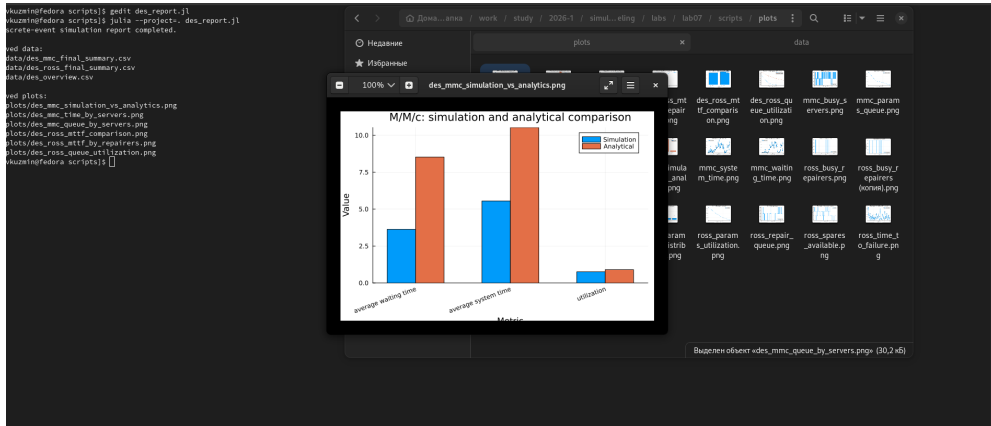
Ross model: mean time to failure



Итоговый отчётный скрипт

Итоговый скрипт `des_report.jl` не запускает модели заново.

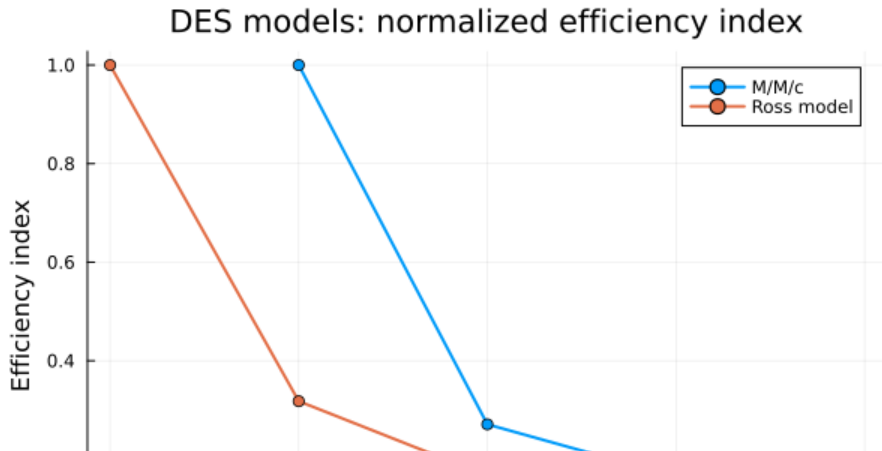
Он читает сохранённые CSV-файлы, формирует сводные таблицы и строит итоговые графики для сравнения результатов двух моделей.



Сравнение моделей

Для $M/M/c$ добавление серверов уменьшает очередь и время ожидания.

Для модели Росса добавление ремонтников увеличивает среднее время до отказа и уменьшает очередь на ремонт.



В ходе работы были реализованы две дискретно-событийные модели и проведены параметризованные эксперименты.

Для $M/M/c$ подтверждено, что увеличение числа серверов снижает очередь и время ожидания.

Для модели Росса показано, что увеличение числа ремонтников повышает надёжность системы и уменьшает очередь на ремонт.

В обеих моделях наблюдается эффект насыщения: после добавления достаточного количества ресурсов дальнейшее улучшение становится менее выраженным.